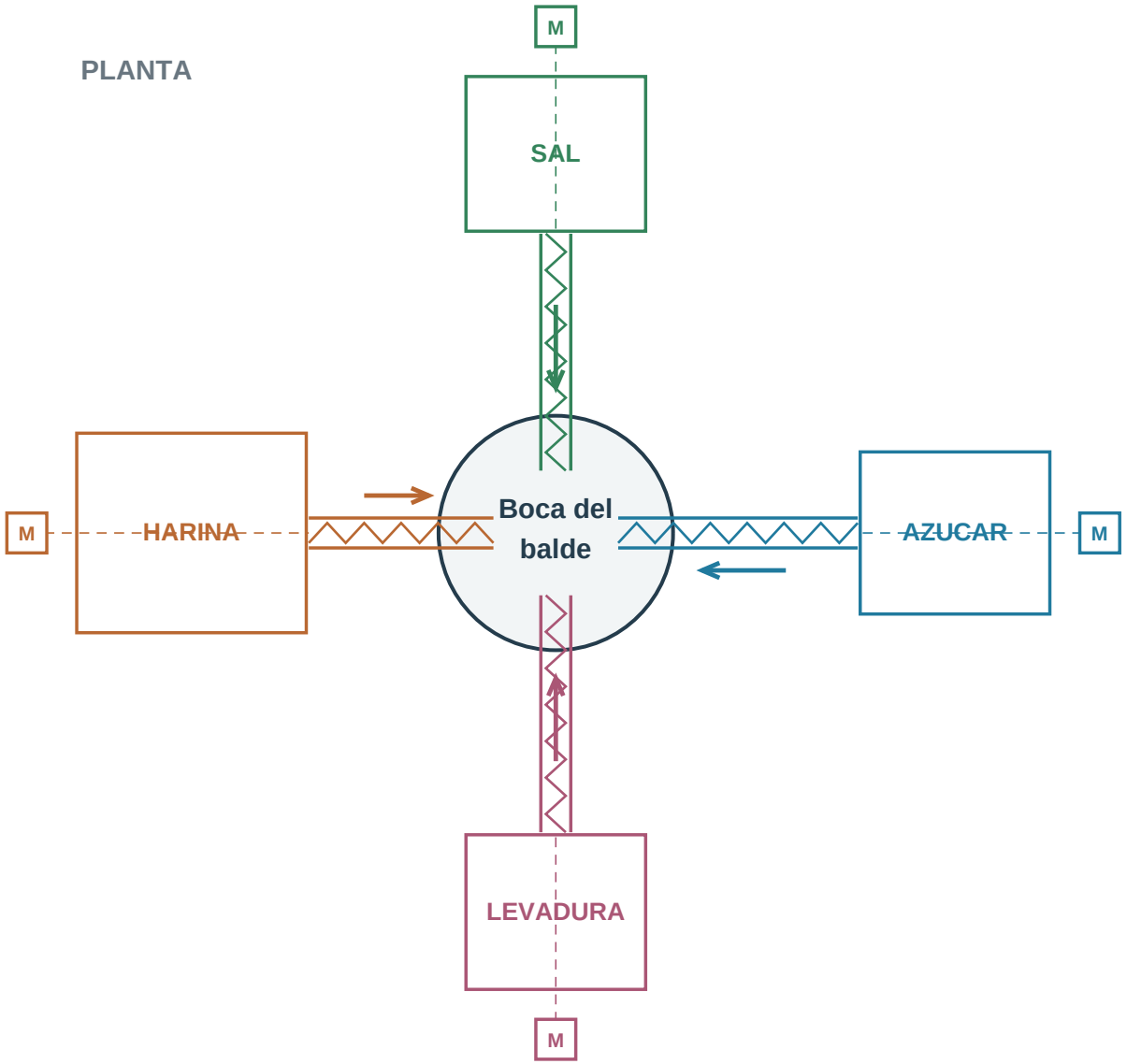
A. Cuatro alimentadores hacia un balde fijo

Planta = vista desde arriba. Las tolvas pueden ser independientes y sus salidas converger al centro.



M = motor. Flechas = recorrido del ingrediente. Tolvas y balde esquematicos, sin proporcion dimensional.
La disposicion resuelve el alcance de las salidas; no acredita las tolerancias ni la repetibilidad.

COMO DIBUJARLO

1. Dibuja primero la boca del balde.
2. Rodeala con cuatro tolvas.
3. Apunta los cuatro tornillos al centro.
4. Coloca los motores hacia afuera.
5. Ajusta alturas si las salidas interfieren.

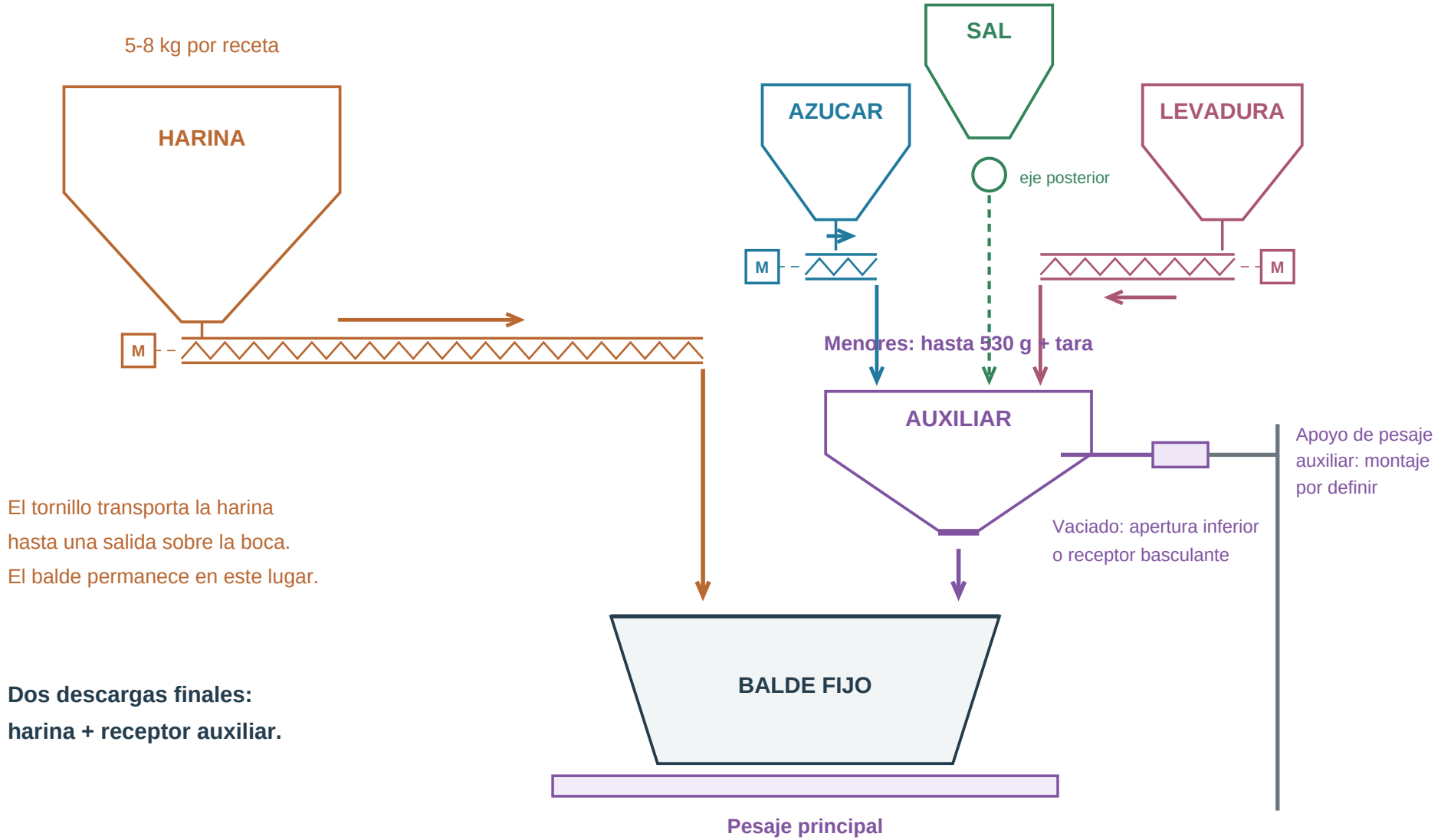
Los extremos entran en la proyeccion de la boca. En elevacion, deja una separacion para caida libre.

En esta planta los cuatro ejes estan en un plano horizontal. Verlos verticales en el papel no significa eje vertical.

Preguntas para el tutor:
¿Caben las boquillas? ¿Como limpiar?
¿El pesaje comun verifica 20 g de levadura con la carga y tara previstas?

B. Harina directa y receptor auxiliar de menores

Elevacion esquematica: el operario coloca el balde una vez. Las tres tolvas menores rodean el auxiliar.



Las tuberias y el bastidor no deben apoyar rigidamente sobre el balde pesado. Deja separacion en las descargas.

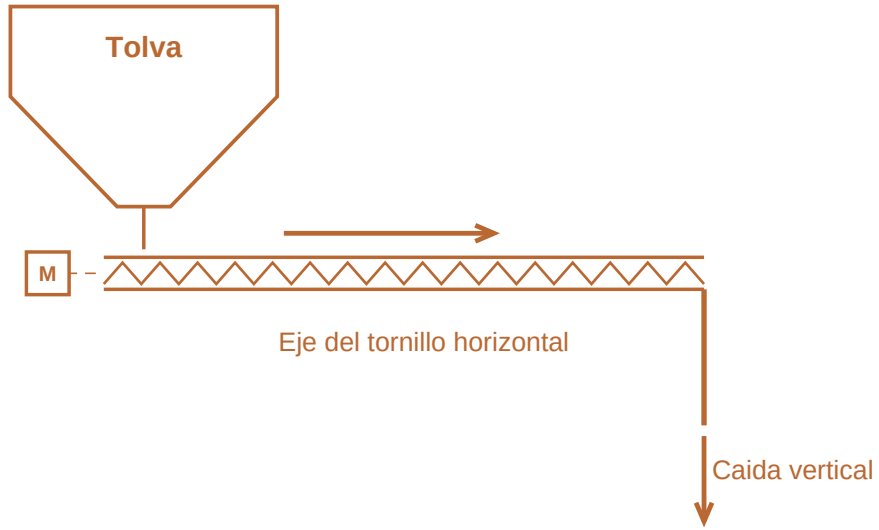
El apoyo auxiliar es conceptual: revisar tara, vibracion y residuos antes/despues del vaciado.

Dibuja despues la planta del auxiliar: tres alimentadores alrededor de una abertura pequena, como en A.

C. Dos detalles para conversar con el docente

Variantes de mecanismo. No fijan dimensiones, accionamientos ni aptitud del material en contacto con alimentos.

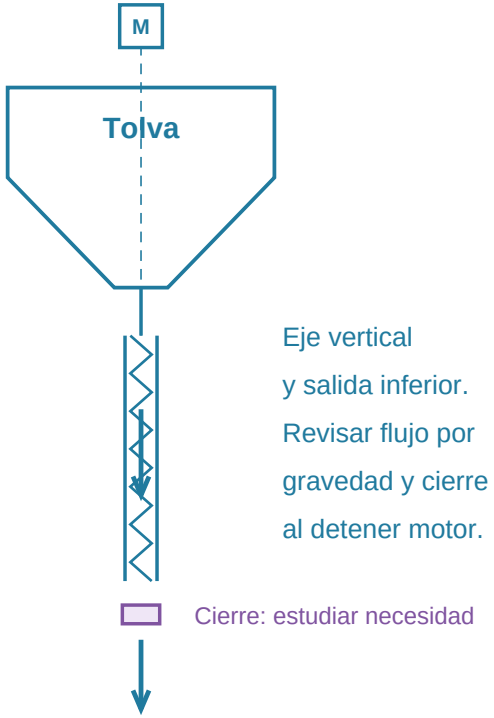
1. TORNILLO HORIZONTAL + BAJANTE



Una boquilla hacia abajo no convierte al tornillo en vertical.

Preguntar por longitud de salida, retencion y cierre de descarga.

2. TORNILLO VERTICAL DESCENDENTE



La comparacion incluye altura de recarga, limpieza, caudal fino y descarga residual. La orientacion no garantiza por si sola una mayor exactitud.

ANTES DE ACOTAR: medir diametro interior, altura y tara del balde; espacio y altura de recarga.

METAS DE ESTUDIO: harina ±30 g/lote y MAE ≤10 g; azucar ±3 g; sal ±2 g; levadura ±1 g.

Las metas requieren comprobacion. Al dibujar, deja hueco para manos, desmontaje y retiro del recipiente.

Referentes: AZO COMPONENTER circular; Flexicon Weigh Batching; AZO Dosing Screw. Adaptacion conceptual propia.